UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"
Unidad Académica Regional Santa Cruz — Departamento de Ingenierías y Ciencias Exactas
Carrera de Ingeniería de Software — Semestre 2/2026

Materia: Arquitectura de Computadoras (SIS-131)
Docente: Ing. Paulo César Loayza Carrasco
Modalidad: Equipos de 2 o 3 integrantes (No individual)
Defensa Oral: 30 Minutos (20 min TFG + 10 min preguntas)

EVALUACIÓN SEGUNDO PARCIAL: PROYECTO DE INGENIERÍA Y SUSTENTACIÓN ORAL

Simulador Avanzado de Arquitectura de Computadoras: Buses Tri-Estado, Jerarquía de Caché (L1/L2), Memoria Virtual Paginada y Periféricos de E/S (Teclado y LCD 8x1)

"El procesador aislado es una pieza inerte: la verdadera arquitectura de computadoras surge cuando los buses del sistema coordinan con precisión milimétrica la memoria, la caché y los periféricos de E/S."

1. INTRODUCCIÓN Y ENFOQUE DE INGENIERÍA

El **Segundo Parcial** constituye la culminación del diseño del computador digital, extendiendo el núcleo básico del Parcial 1 hacia un sistema computacional completo y modular. El estudiante diseñará la infraestructura de interconexión física mediante **Buses con Buffers Tri-Estado (High-Z)** y **Micro-palabra de Control**, la jerarquía de memoria multinivel (**Caché L1I, L1D y L2**), la abstracción de **Memoria Virtual con Tabla de Marcos y Fallo de Página (*Page Fault*)**, y periféricos reales de **Entrada/Salida (Teclado y Pantalla LCD 8x1)**.

2. CUADRO COMPARATIVO: PARCIAL 1 VS. PARCIAL 2

Dimensión Arquitectural	Primer Parcial (Base)	Segundo Parcial (Extensión Avanzada)
Modalidad y Equipo	Individual o parejas simples.	**Equipos estrictos de 2 a 3 integrantes con Nombre y Logotipo oficial.**
Repositorio y Gestión	Repositorio y Kanban básico.	**Nuevo Repositorio GitHub, nuevo Kanban y ramas Gitflow individuales por alumno.**
Registros de Datos CPU	Acumulador AX y Auxiliar BX (2 registros).	**4 Registros Generales (AX, BX, CX, DX) + Registros de Control (PC, IR, MAR, MDR, Flags).**
Memoria Principal (RAM)	256 bytes planos continuos sin bloques.	**8 Bloques físicos (Marcos) de 32 bytes c/u = 256 bytes estructurados en memoria física.**
Memoria Virtual y Paginación	No implementada (solo memoria física).	**16 Páginas Virtuales de 32 bytes c/u = 512 bytes de espacio virtual + área de Swap.**
Traducción de Direcciones	Direccionamiento directo físico.	**Tabla de Marcos (Page Table), bits Presente/Dirty/Ref y animación de Page Fault.**
Memoria Caché	No implementada.	**Caché L1I (8B) + L1D (8B) + L2 (32B) con contadores y animación de Hit / Miss.**
Buses del Sistema	Transferencias implícitas en script.	**Buses de Control, Dirección y Datos con Buffers Tri-Estado (High-Z) y micro-palabra.**
Entrada / Salida (I/O)	Sin periféricos interactivos.	**Teclado (Cola de 8 bytes en RAM) + Pantalla LCD 8x1 (Buffer de video de 8 bytes en RAM).**
Gestión de Software	Programa estático hardcodeado.	**Directorio de Programas emulado (Catálogo, Editor, Ensamblador y Cargador a memoria).**
Documentación y Defensa	README simple en español (15 min defensa).	**Documentación Bilingüe (Español e Inglés) + Defensa oral estilo TFG de 30 min uniformados.**

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SIMULADOR AVANZADO

3.1. Entorno Tecnológico y Emulación de Proceso Único

Desarrollado en **VBA para Microsoft Excel** o **JavaScript para Google Sheets**. El simulador modela un único CPU mononúcleo ejecutando un único programa con un solo proceso y un solo hilo (*single-core, single-process, single-thread*).

3.2. Directorio de Programas Emulado (Editor y Cargador)

- **Catálogo de Programas en Disco:** Panel que almacena al menos 3 programas completos en ensamblador: 1) Cálculo aritmético con bucles usando `AX, BX, CX, DX`; 2) Entrada de texto desde Teclado con eco interactivo a la Pantalla LCD 8x1; 3) Programa con accesos dispersos que demuestre fallos de página (*Page Faults*) y fallos en caché.
- **Editor y Cargador:** Permite editar o ingresar nuevo código ensamblador en celdas, verificar su sintaxis y cargarlo mediante un botón a las páginas virtuales de memoria.

3.3. CPU Mononúcleo con 4 Registros de Datos y ALU

- **Registros de Propósito General (8 bits c/u):** `AX` (Acumulador), `BX` (Base), `CX` (Contador de bucles), `DX` (Datos y periféricos E/S).
- **Registros de Control:** `PC` (Contador de Programa), `IR` (Registro de Instrucción), `MAR` (Dirección), `MDR` (Buffer de Datos), `Flags` (`ZF`, `CF`, `SF`).

3.4. Memoria Principal (RAM), Memoria Virtual y Tabla de Marcos

- **Memoria Principal Física (RAM):** 256 Bytes divididos estrictamente en **8 Bloques físicos (Marcos de Página) de 32 Bytes cada uno** (Marco 0 al Marco 7).
- **Memoria Virtual:** 512 Bytes divididos en **16 Páginas Virtuales de 32 Bytes cada una** (Página 0 a Página 15). El espacio virtual duplica la capacidad física real.
- **Tabla de Marcos (Page/Frame Table):** Cuadro visible con las 16 entradas: VPN (Página 0-15), *Bit Presente (P)*, *Marco Físico Asignado (PFN 0-7)*, *Dirty Bit* y *Bit de Referencia*.
- **Mecanismo de Fallo de Página (Page Fault):** Si la CPU accede a una página con `P = 0`, se resalta en color rojo el *Page Fault*, se aplica el algoritmo de reemplazo (FIFO/LRU) si la RAM está llena (guardando la página víctima en disco si está modificada), se transfiere el bloque de 32 bytes desde la memoria virtual al marco físico, se actualiza la tabla (`P = 1`) y se reanuda la instrucción.

3.5. Jerarquía de Memoria Caché Multinivel (L1I, L1D, L2)

- **Caché L1I (Instrucciones):** Capacidad de **8 Bytes** (1 línea de instrucción). Almacena exclusivamente el código máquina del flujo del `PC`.
- **Caché L1D (Datos):** Capacidad de **8 Bytes** (1 línea de datos). Almacena variables y operandos leídos/escritos por instrucciones.
- **Caché L2 (Unificada de Núcleo):** Capacidad de **32 Bytes** (1 bloque completo de 32B o 4 líneas de 8B). Intermedia entre L1 y la RAM.
- **Visualización Hit / Miss:** Indicadores dinámicos de acierto y fallo para L1I, L1D y L2, con contadores acumulativos y tasa de aciertos (*Hit Rate*).

3.6. La Llave Maestra: Buses del Sistema, Buffers Tri-Estado y Micro-palabra de Control

- **Buses del Sistema:** Bus de Control (señales Read, Write, Clock, IO), Bus de Direcciones y Bus de Datos bidireccional.
- **Buses Internos vs. Externos:** El bus interno comunica la ALU y registros del CPU (`AX, BX, CX, DX, PC, IR, MAR, MDR`); el bus externo comunica el CPU con la Memoria RAM, Caché y E/S.
- **Buffers Tri-Estado (High-Z):** Cada registro y periférico conectado al bus cuenta con un buffer de 3 estados (1, 0 y Alta Impedancia / High-Z). *Regla física: En cada instante solo UN componente tiene habilitada la salida al bus (`Enable`); los demás permanecen en High-Z.*
- **Micro-palabra de Control (Control Word):** Vector de señales binarias emitido por la Unidad de Control en cada micro-paso del reloj: `[En_PC, Ld_MAR, Mem_R, Mem_W, Ld_MDR, En_MDR, Ld_IR, En_ALU, Ld_AX, En_AX, ..., En_KBD, Ld_LCD]`. La hoja debe iluminar visualmente qué buffers están en conducción y cuáles en High-Z.

3.7. Periféricos de Entrada/Salida Mapeados en Memoria (Teclado y Pantalla LCD 8x1)

- **Entrada de Teclado (Cola de 8 Bytes):** Se reservan 8 bytes dedicados en memoria como cola de teclado. Panel interactivo para escribir caracteres; el teclado deposita datos en el bus mediante su buffer tri-estado (`En_KBD`).
- **Salida Pantalla LCD 8x1 (Buffer de 8 Bytes):** Display visual de 1 línea con 8 caracteres. Se reservan 8 bytes en la RAM como memoria de video. La CPU escribe al LCD a través del bus habilitando el registro receptor (`Ld_LCD`).
- **Instrucciones de E/S:** Soporte para instrucciones `IN reg, [KBD]` y `OUT [LCD], reg` integradas al ciclo completo.

4. METODOLOGÍA, TRABAJO EN EQUIPO Y REPOSITORIO EN GITHUB

- **Equipos de 2 o 3 Integrantes:** Con **Nombre Oficial** y **Logotipo Gráfico** obligatorio en la hoja, presentación y documentación.
- **Nuevo Repositorio y Nuevo Tablero Kanban:** Repositorio creado desde cero en GitHub y tablero en GitHub Projects con columnas: *Backlog, To Do, In Progress, In Review, Done*.
- **Flujo Gitflow y Ramas Feature Personales:** Cada tarea asignada a un estudiante debe desarrollarse en su propia rama feature (`feature/nombre-estudiante/modulo-cache`), con Pull Requests revisados y commits semánticos frecuentes. *Se auditará el reparto equitativo del código en el commit graph.*
- **Documentación Bilingüe Obligatoria:** Repositorio con documentación exhaustiva en **Español (`README.md`)** y en **Inglés (`README_EN.md`)**, incluyendo diagramas Mermaid, tabla de la ISA, manual de uso y **enlace web directo a la planilla de cálculo (.xlsm o Google Sheets)**.

5. PROTOCOLO DE DEFENSA ORAL (FORMATO TFG - 30 MINUTOS)

Minutos 0:00 a 20:00 — Exposición Grupal y Demo (20 min)

- **Presentación Uniformada:** Todos los miembros deben vestir la indumentaria formal del equipo (estilo defensa de TFG).
- **Reparto Equitativo:** Todos los integrantes deben exponer una parte técnica sustancial (Buses/Tri-Estado, Memoria Virtual/Page Fault, Caché L1/L2, Periféricos E/S y Metodología Gitflow).
- **Demostración en Vivo:** Ejecución de los 3 programas del catálogo, observación de fallos de caché y Page Faults en tiempo real.

Minutos 20:00 a 30:00 — Defensa Individual de Código (10 min)

- **Preguntas Individuales:** Preguntas dirigidas por el docente a cada estudiante sobre líneas de código y micro-operaciones.
- **Modificación de Código en Vivo:** El estudiante debe modificar o insertar una instrucción o cambiar un valor de memoria en vivo para demostrar dominio absoluto.
- **Auditoría de Gitflow:** Revisión de las ramas y commits personales del estudiante en GitHub.

6. RÚBRICA DE EVALUACIÓN ANALÍTICA DESGLOSADA

La calificación se divide formalmente en dos dimensiones: **Evaluación Grupal (Parte A: 100 Pts)** y **Evaluación Individual (Parte B: 60 Pts)**. Total: **160 Puntos de competencia**.

PARTE A: EVALUACIÓN GRUPAL (Producto, Arquitectura y Documentación — 100 Puntos)

Criterio Grupal	Pts	Malo / Aplazado (0% - 50%)	Regular / Pasa Raspando (51% - 69%)	Bueno (70% - 89%)	Excelente (90% - 100%)
G1. Buses del Sistema, Buffers Tri-Estado y Micro-palabra	20	**0-9 pts:** Sin buses reales; transferencias directas en código. Sin buffers tri-estado ni High-Z. Sin micro-palabra.	**10-13 pts:** Modela buses pero de forma confusa. Buffers no respetan la regla de emisor único. Micro-palabra incompleta.	**14-17 pts:** Buses de control, dirección y datos funcionales. Buffers tri-estado y High-Z activos en la mayoría de micro-operaciones.	**18-20 pts:** Buses internos/externos perfectos. Buffers tri-estado rigurosos (High-Z dinámico), señales Enable/Load y micro-palabra animada.
G2. Jerarquía de Caché (L1I, L1D, L2) y Animación Hit/Miss	15	**0-7 pts:** Sin caché multinivel o solo cuadros estáticos sin relación con buses. No detecta Hit/Miss.	**8-10 pts:** Caché sin separación L1I/L1D o tamaños incorrectos (debe ser L1: 8B, L2: 32B). Detección Hit/Miss errática.	**11-13 pts:** Caché L1I (8B), L1D (8B) y L2 (32B) operativas. Detecta y anima aciertos y fallos en lecturas y escrituras.	**14-15 pts:** Jerarquía L1I/L1D/L2 impecable. Animación de flujo de líneas, políticas de reemplazo y contadores visuales Hit/Miss sincronizados.
G3. Memoria Virtual, Paginación y Tabla de Marcos	15	**0-7 pts:** Sin memoria virtual ni paginación (mantiene memoria plana del Parcial 1). Sin tabla de marcos ni Swap.	**8-10 pts:** Representa 16 páginas y 8 marcos de forma rígida. No simula Page Fault ni recarga de bloques de 32B desde Swap.	**11-13 pts:** Tabla de marcos funcional con bit Presente, traducción virtual a física y simulación básica de Page Fault y desalojo.	**14-15 pts:** Memoria virtual (512B) y RAM (256B) perfectas. Tabla de marcos interactiva, traducción matemática exacta y animación visual de Page Fault.
G4. Periféricos de E/S: Teclado y Pantalla LCD 8x1	15	**0-7 pts:** Sin periféricos de E/S o cuadros aislados que no interactúan con buses ni reservan los 8 bytes en RAM.	**8-10 pts:** Teclado y LCD funcionan parcialmente pero omiten buffers tri-estado o no reflejan cola y video buffer de 8B en RAM.	**11-13 pts:** Cola de teclado (8B) y buffer LCD (8B) mapeados en RAM y conectados a buses. E/S operativa en el simulador.	**14-15 pts:** Integración de E/S magistral. Teclado interactivo y LCD 8x1 dinámicos, gobernados por instrucciones E/S y buffers tri-estado en tiempo real.
G5. Directorio de Programas y Ejecución ASM (AX..DX)	15	**0-7 pts:** Solo 1 programa estático sin editor. No soporta los 4 registros (AX, BX, CX, DX) o falla en saltos/bucles.	**8-10 pts:** Catálogo con programas elementales. Permite editar pero el cargador es inestable. Registros AX..DX con limitaciones.	**11-13 pts:** Catálogo con 3 programas funcionales (incluyendo E/S y bucles). Editor y cargador operativos con registros AX, BX, CX, DX.	**14-15 pts:** Directorio profesional (editor, ensamblador y cargador a memoria virtual). Set de instrucciones completo con los 4 registros y flags.
G6. Documentación Técnica Bilingüe (Español / Inglés)	10	**0-4 pts:** Documentación ausente o de una página en un solo idioma. Sin diagramas Mermaid ni enlaces a la planilla.	**5-6 pts:** Documentación básica en español con traducción automática parcial o descuidada en inglés. Faltan tablas o enlaces.	**7-8 pts:** Buen README.md (Español) y README_EN.md (Inglés) con diagramas Mermaid, tablas de ISA, manual y enlace funcional.	**9-10 pts:** Documentación bilingüe de estándar internacional. Diagramas completos, especificación de micro-palabra y enlace verificado.
G7. Identidad del Equipo e Interfaz Gráfica Dinámica	10	**0-4 pts:** Sin nombre de equipo ni logo. Hoja desordenada o sin dinamismo en cables y señales.	**5-6 pts:** Nombre y logo básicos. Interfaz gráfica aceptable pero con colores confusos o falta de ergonomía.	**7-8 pts:** Identidad corporativa clara (nombre y logo en hoja y docs). Interfaz organizada con controles Step/Run/Reset.	**9-10 pts:** Presentación corporativa sobresaliente. Logo oficial integrado con elegancia, animación de cables y ergonomía impecable.

PARTE B: EVALUACIÓN INDIVIDUAL (Metodología, Gitflow y Defensa Oral — 60 Puntos por Alumno)

Criterio Individual	Pts	Malo / Aplazado (0% - 50%)	Regular / Pasa Raspando (51% - 69%)	Bueno (70% - 89%)	Excelente (90% - 100%)
I1. Reparto Equitativo y Gestión en Kanban	10	**0-4 pts:** Sin tarjetas asignadas en Kanban o tareas creadas al final sin criterios de aceptación ni evidencia de avance.	**5-6 pts:** Pocas tarjetas asignadas. Avance discontinuo en el tablero Kanban con descripciones genéricas ("hacer código").	**7-8 pts:** Participación activa en el Kanban. Historias e issues técnicos claros asignados y movidos a lo largo de las semanas.	**9-10 pts:** Gestión ágil ejemplar. Tarjetas técnicas desglosadas con criterios de aceptación cumplidos, trazables y equitativas.
I2. Gitflow Personal: Ramas Feature y Commits	15	**0-7 pts:** Sin ramas a nombre del estudiante. Sin commits personales o 1 commit aislado masivo de último momento.	**8-10 pts:** Pocos commits. Ramas feature desordenadas o commits sin estándar semántico ("test", "arreglos").	**11-13 pts:** Ramas feature personales verificadas. Flujo constante de commits atómicos y semánticos (feat, fix) con PRs integrados.	**14-15 pts:** Dominio profesional de Gitflow. Ramas personales bien gestionadas, Pull Requests documentados y código equitativo.
I3. Desempeño en Exposición Oral (20 min, Uniformados)	15	**0-7 pts:** No viste la indumentaria del equipo. No expone o intervención mínima (< 2 min), leyendo diapositivas sin entender.	**8-10 pts:** Exposición titubeante o dependiente de apuntes. Presentación desigual en tiempo frente a sus compañeros.	**11-13 pts:** Exposición fluida, profesional y respetuosa del tiempo. Explica con claridad la porción técnica que le correspondió.	**14-15 pts:** Presentación oral impecable estilo TFG. Indumentaria corporativa, elocuencia técnica y coordinación de equipo perfecta.

Criterio Individual	Pts	Malo / Aplazado (0% - 50%)	Regular / Pasa Raspando (51% - 69%)	Bueno (70% - 89%)	Excelente (90% - 100%)
I4. Defensa Técnica Individual y Código en Vivo (10 min)	**20**	**0-9 pts:** Incapaz de responder preguntas técnicas sobre código o arquitectura. Falla en modificar código en vivo.	**10-13 pts:** Responde con inseguridad o imprecisiones sobre buses, cachés o memoria virtual. Modificación en vivo incompleta.	**14-17 pts:** Responde con solvencia técnica sobre su código y micro-operaciones. Realiza modificaciones funcionales en vivo.	**18-20 pts:** Dominio absoluto de bajo nivel. Explica cada bit de control, buffer tri-estado y modifica código o memoria al instante.

8. NOTA FINAL CONSOLIDADA Y POLÍTICAS ACADÉMICAS

Fórmula de Calificación por Alumno: $\text{Nota Final} = \text{Puntaje Grupal (Parte A: max 100)} + \text{Puntaje Individual (Parte B: max 60)}$ = **Máximo 160 Puntos**.

- **Excelente (90% - 100%):** Dominio total del hardware y software. Computadora virtual completa con buffers tri-estado y micro-control fidedigno.
- **Bueno (70% - 89%):** Sistema computacional funcional con observaciones menores de integración o diseño.
- **Regular / Pasa Raspando (51% - 69%):** Logro mínimo aceptable. Componentes fragmentados o aportes individuales deficientes.
- **Malo / Reprobado (0% - 50%):** No alcanza competencias mínimas; simulador inoperante, plagio o nula defensa individual.

> **Normativa de Cierre de Repositorio e Integridad:** La defensa oral individual de 10 min y grupal de 20 min es obligatoria (la inasistencia equivale a 0 pts en la parte individual). Todo commit o movimiento en el log de GitHub registrado posterior a la fecha y hora oficial de cierre no será admitido. Queda prohibido el plagio o duplicación de código entre equipos; la copia no justificada implicará calificación de **0 (Cero)** conforme al reglamento de la UCB.